



School of Computer Science
and Technology, Harbin
Institute of Technology

神经计算与类脑智能原理



李海峰 教授

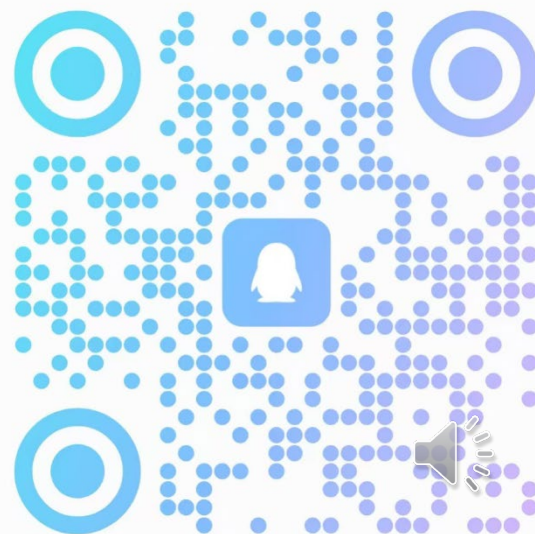
类脑智能与神经工程研究中心
计算学部

Email: lihaifeng@hit.edu.cn



2026神经计算

群号: 1091671425

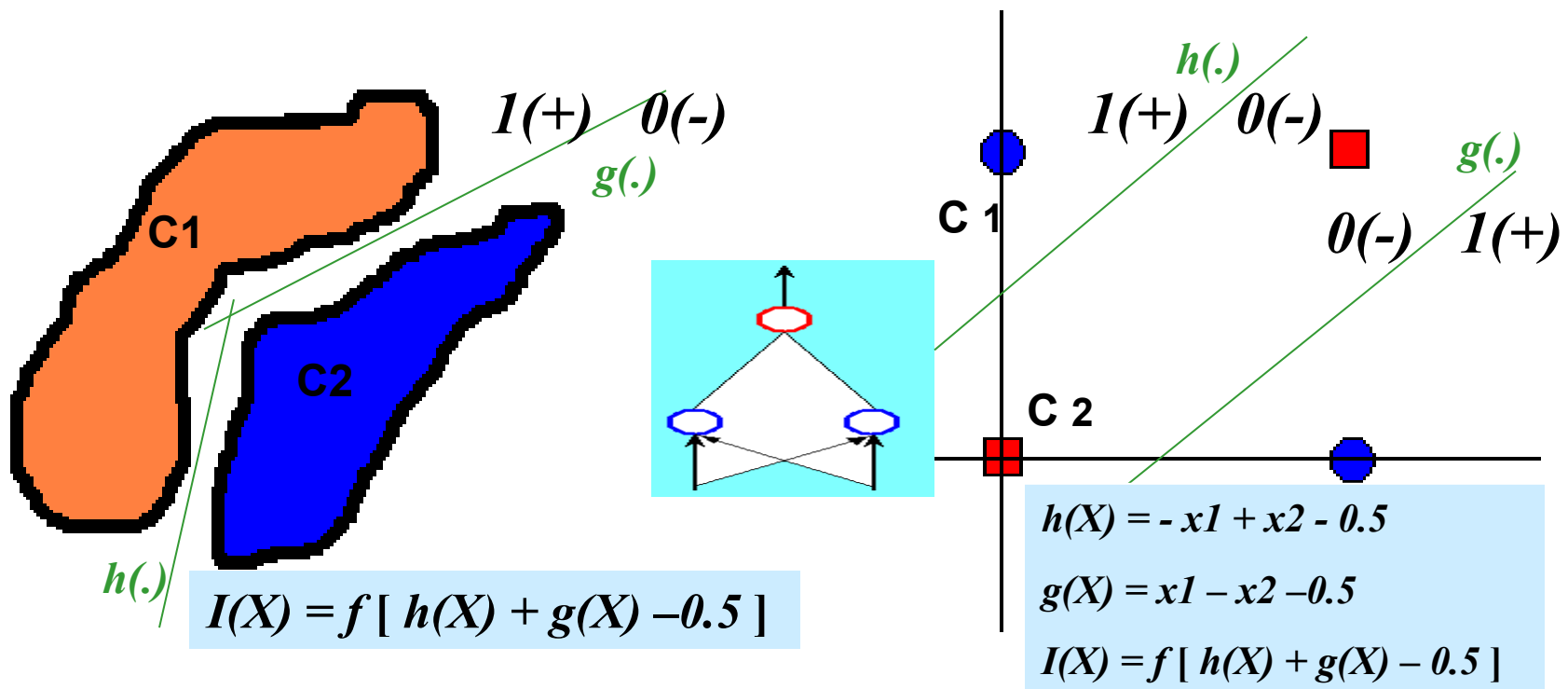


2026年3月26日



Multi-Layer is a solution

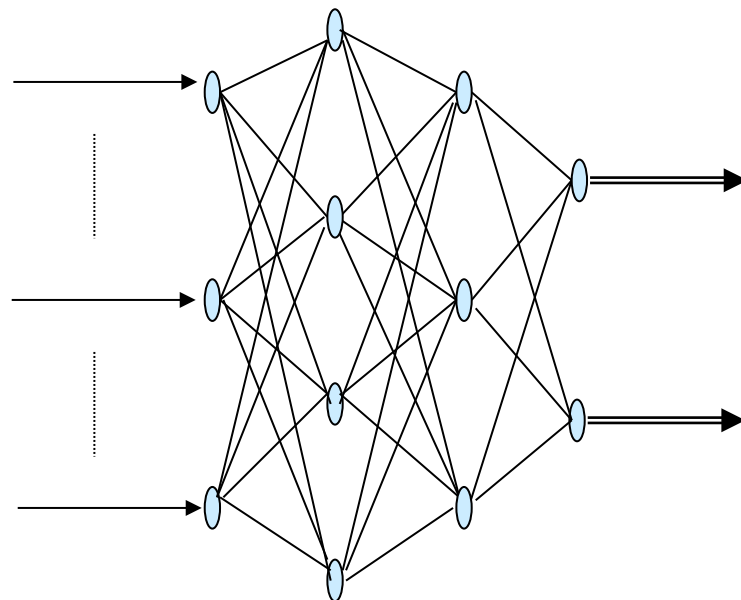
- Solution to non-linearly separable problem
 - Segmental linear decision surface
 - Multi-layer network





(1) MLP Architecture

- Layered
 - No intra-layer connection
 - Full inter-layer connection
 - Feed forward only
- Neuron
 - M-P model $\rightarrow$ Sigmoid, Tanh...
- Notation
 - Input layer – Inputs
 - Hidden layer – 1st, 2nd ... hidden layer
 - Output layer – Outputs





(2) Operating Principle

• Feed forward

Given – an – example : $(X, D) = [(x_1, x_2, \dots, x_N), (d_1, d_2, \dots, d_R)]$

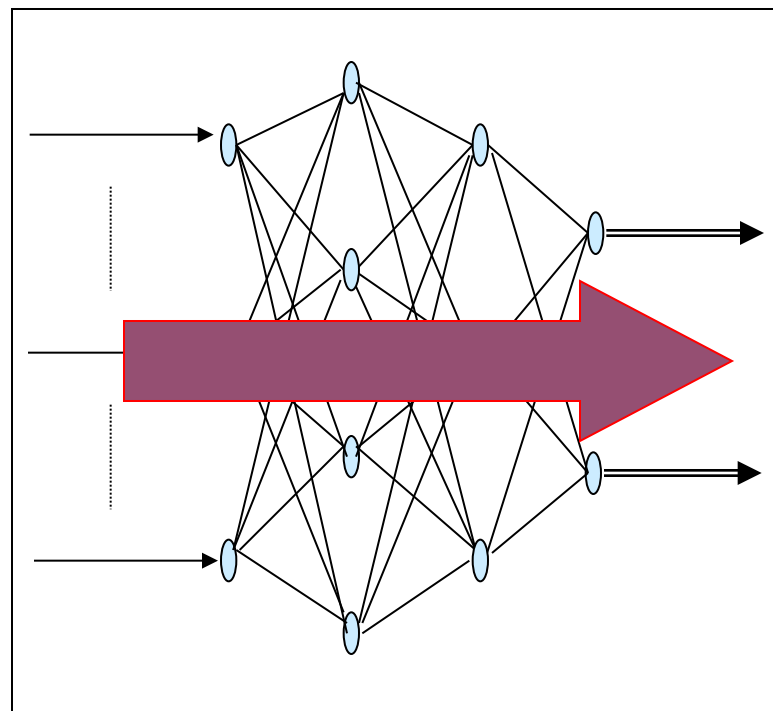
Inputs : $X = (x_1, x_2, \dots, x_N)$

Hidden – Layer : $h_i(X) = f^H(\sum_{j=1}^N w_{ij}^H x_j - \theta_i^H); i = 1, 2, \dots, K$

Output – Layer : $o_i(X) = f^Y(\sum_{j=1}^K w_{ij}^Y h_j - \theta_i^Y); i = 1, 2, \dots, R$

Outputs : $O = (o_1, o_2, \dots, o_R)$

Error : $e(X) = \|D - O\| = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^R (d_i - o_i(X))^2$



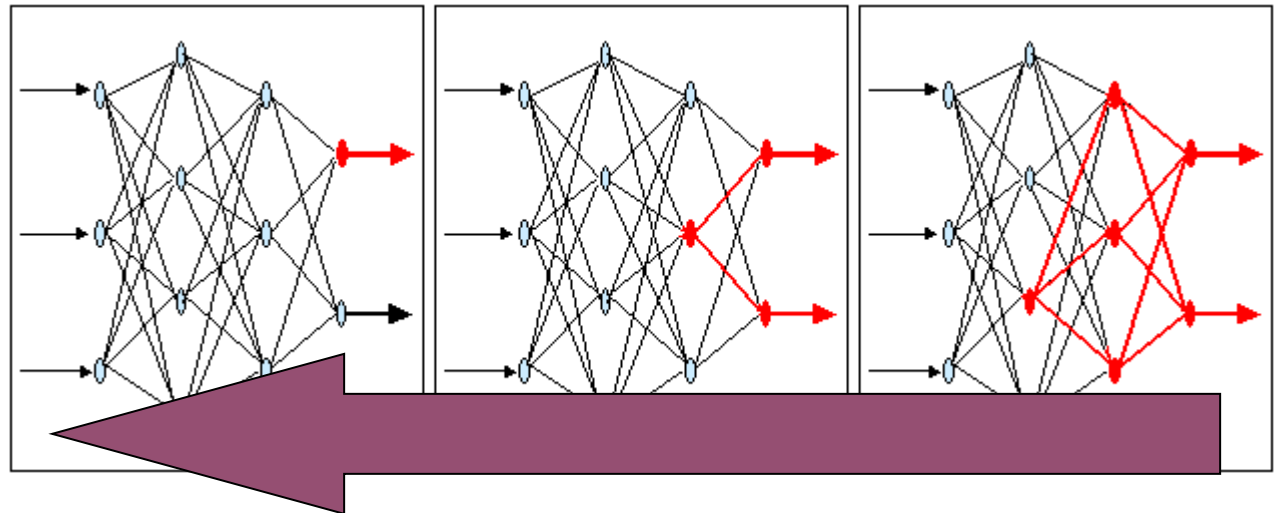


Feedback of errors

- 2 operational stages
 - Working
 - Training

$$\delta_r^Y = o_r [1 - o_r] \bullet [d_r - o_r]$$

$$\delta_i^H = h_i [1 - h_i] \bullet \sum_{r=1}^R w_{ri}^Y \delta_r^Y$$





1、BP算法的出现

非循环多级网络的训练算法

UCSD PDP小组的Rumelhart、Hinton和Williams1986年独立地给出了BP算法清楚而简单的描述

1982年，Paker就完成了相似的工作

1974年，Werbos已提出了该方法

2、弱点：训练速度非常慢、局部极小点的逃离问题、算法不一定收敛。

3、优点：广泛的适应性和有效性。





EBP Algorithm

- (1) Initialize weights and thresholds to small random values: $(-0.1, 0.1)$.
- (2) Consider one training example:

$$(X_t, D_t) = ((x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)), (d_1(t), d_2(t), \dots, d_R(t)))$$

$$\text{where: } d_r(t) = \begin{cases} 0.9, & \text{if } : X_t \in C_r \\ 0.1, & \text{if } : X_t \notin C_r \end{cases}$$

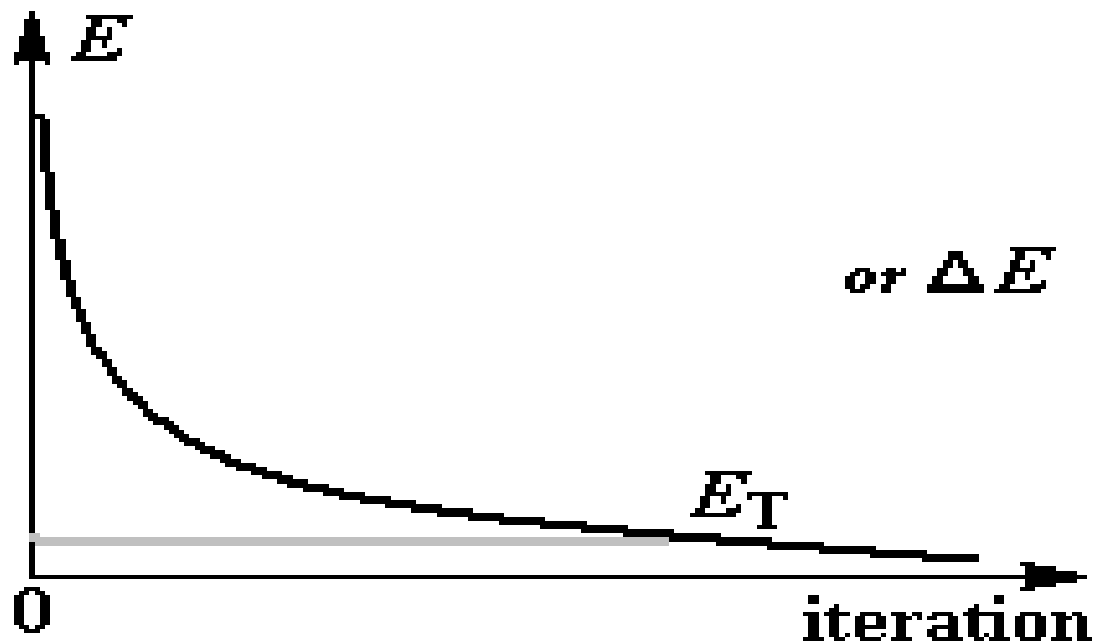
- (3) Feed forward: calculate the output of each node.
- (4) Feed backward: calculate the error of each node.
- (5) Modify weights and thresholds.
- (6) Accumulate error: $E = E + e (W(t-1), X_t)$
- (7) Repeat (2-6), till convergence.

Possible non-monotone decline of E





Termination---学习算法的终止条件



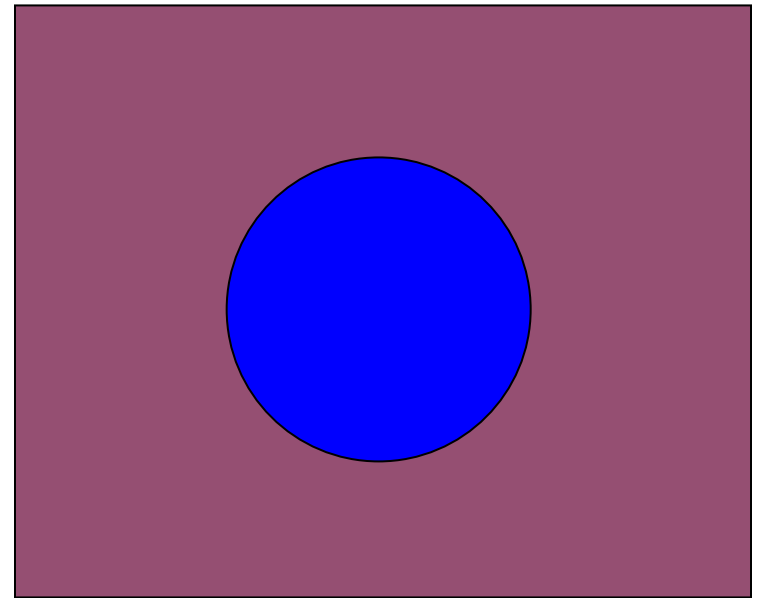
- 1) Max iterations
- 2) Global Error Threshold
- 3) Error Change Threshold





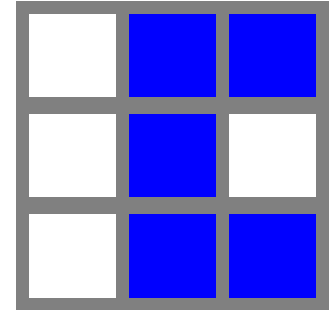
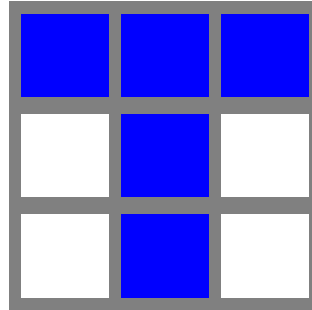
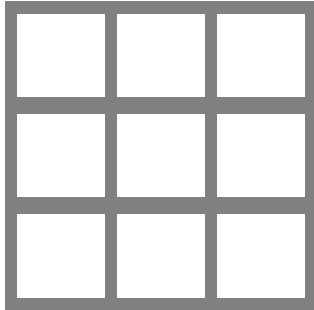
3.6 Several Experimental Tests

- 1) 2-class classifier
 - [Lippmann 1987] *Circle in block*
 - $(x1, x2) \rightarrow (d1, d2)$
 - 2 x 8 x 2
 - $\alpha = 0.3$
 - 200 iterations





- 2) T-C Recognition



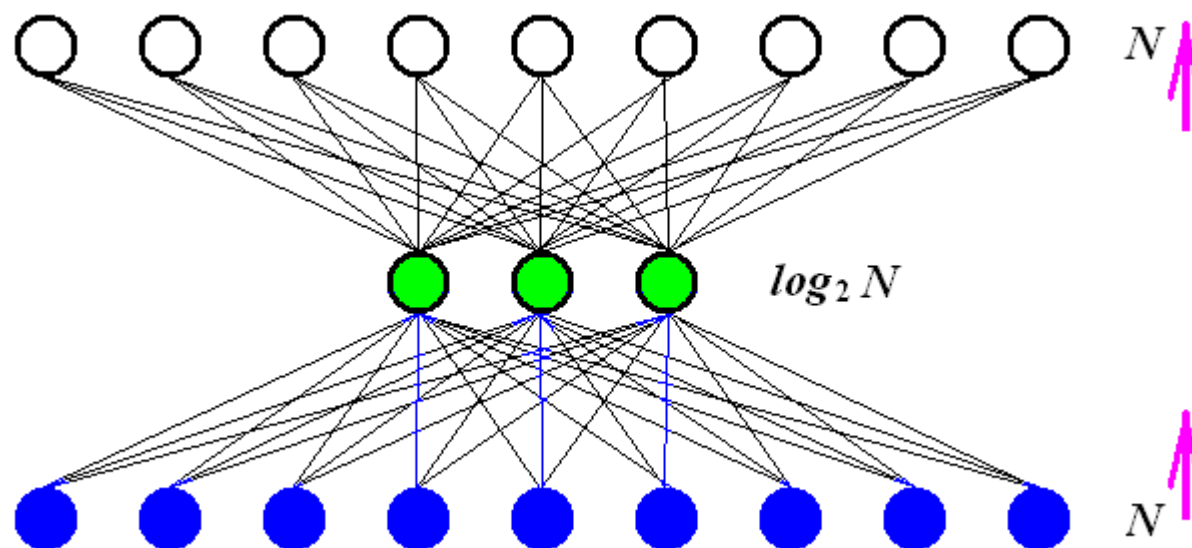
- others
 - Parity detection
 - Symmetry detection
 - Plus
 - Negation





• 3) Coding – Data compression

• Identical mapping

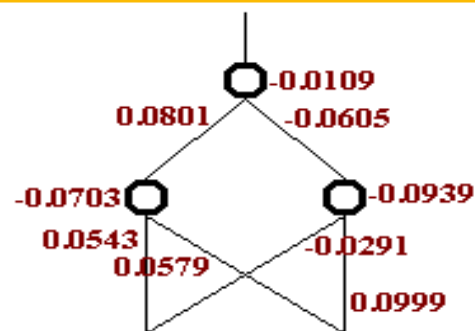




- 4) XOR problem
- [靳蕃 1991]

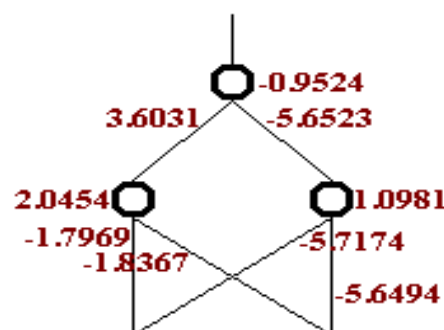
- $[-0.1, +0.1]$

- $\alpha = 0.6$



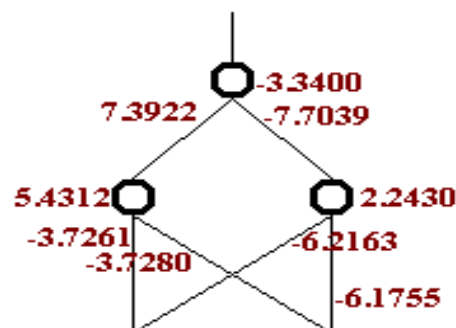
Iter = 0

Inputs	Desired Output	Real Output	Total Error
0, 0	0	0.500	0.500
0, 1	1	0.500	
1, 0	1	0.500	
1, 1	0	0.500	



Iter = 8,000

Inputs	Desired Output	Real Output	Total Error
0, 0	0	0.119	0.166
0, 1	1	0.727	
1, 0	1	0.734	
1, 1	0	0.415	



Iter = 11,050

Inputs	Desired Output	Real Output	Total Error
0, 0	0	0.050	0.008
0, 1	1	0.941	
1, 0	1	0.941	
1, 1	0	0.058	





Discussion for MLP

- Advantages
 - Simple
 - Single hidden layer is enough
 - Capacity / Error estimation decays
 - Powerful
 - Effective





• Disadvantages

- Slow learning speed
- Initialization optimization & Architecture opt.
- Local minimum / Convergence
- Generality / Un-control
- Stability / forget





思考题

- 在你的研究领域，思考一个可以用MLP解决的问题。
- 完成如下工作：
 - 问题表述
 - 数据整理
 - MLP设计





类脑智能的研究范畴

- 人类对人工智能研究的两种方式
 - 心理角度的模拟 --- 传统的人工智能技术
 - 生理角度的模拟 --- 人工神经网络的技术
- 类脑智能
 - 在理论上：构建人脑（神经系统）的数学模型
 - 在实用上：用电子线路（软件算法）来实现
 - 在功能上：实现对人脑系统特性和功能的描述和模拟



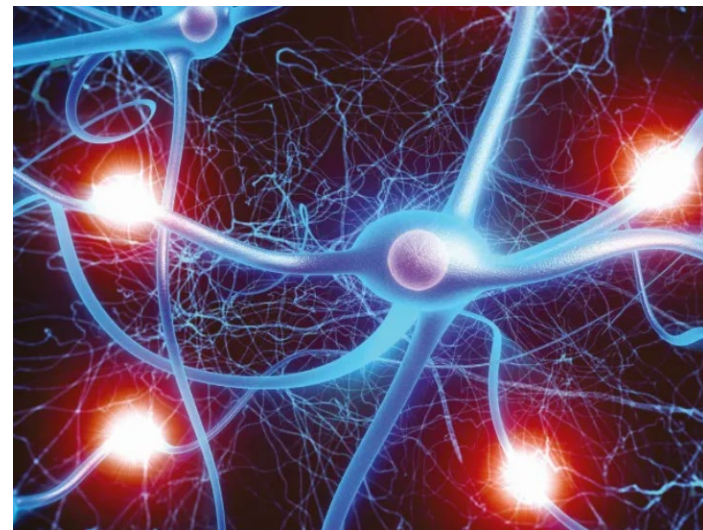


2.5 类脑计算与人工智能

125@2021

125个科学问题---神经科学方向

1. 神经元放电序列的编码准则是什么?
2. 意识存在于何处?
3. 能否数字化地存储、操控和移植人类记忆?
4. 为什么我们需要睡眠?
5. 什么是成瘾?
6. 为什么我们会坠入爱河?
7. 言语如何演变形成, 大脑的哪些部分对其进行控制?
8. 除人类以外的其他动物有多聪明?
9. 为什么大多数人都是右撇子?
10. 我们可以治愈神经退行性疾病吗?
11. 有可能预知未来吗?
12. 精神障碍能否有效诊断和治疗?



School of Computer Science
and Technology, Harbin
Institute of Technology



125个科学问题---人工智能方向

- 1.可注射的抗病纳米机器人会成为现实吗?
- 2.是否有可能创建有感知力的机器人?
- 3.人类智力是否有极限?
- 4.人工智能会取代人类吗?
- 5.群体智能是如何出现的?
- 6.机器人或AI可以具有人类创造力吗?
- 7.量子人工智能可以模仿人脑吗?
- 8.我们可以和计算机结合以形成人机混合物种吗?



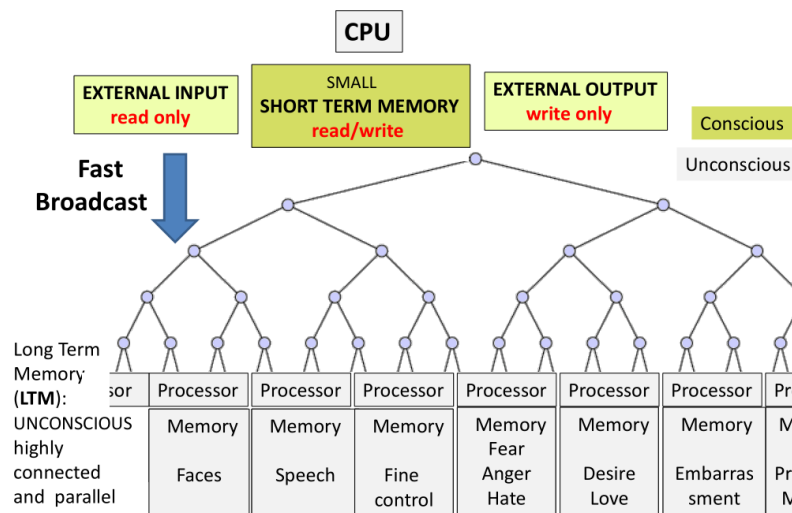


John Hopcroft、Manuel Blum等：其他图灵奖获得者对AI的青睐……

- Manuel Blum [1995年获奖]
 - 密码系统和程序检验先驱，计算复杂性理论的主要奠基人之一，也是世界上理论计算机科学大师。
- 开始研究意识的计算模型



THE CONSCIOUS COMPUTER



Problem, #2

Can a Machine be Conscious? Towards a Computational Model of Consciousness

Manuel Blum¹

Carnegie Mellon University
Computer Science Department

19



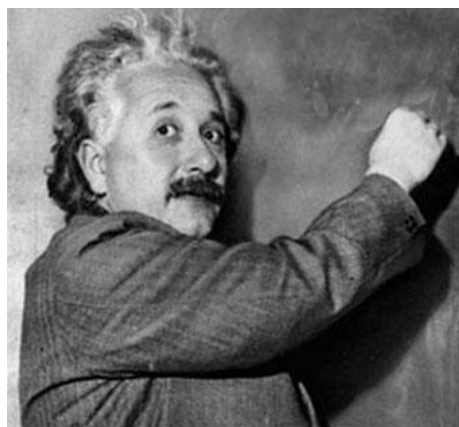
Computer Science
Department
Harbin
Institute of Technology



2.6 类脑智能的研究路径

- 1、数学抽象式：Mathematic Brain.
 - 通过数学抽象产出模型，如：ANN、DNN。
- 2、如法炮制式：Artificial Brain.
 - 通过工程模拟与复制，产出模块/子系统。
- 3、思想引领式：Brain Inspired my systems.
 - 通过借鉴神经、心理机制，构建系统与平台。
- 4、融合促进式：（“+脑”）Discover my brain, lazily.
 - 通过“+脑”，在脑计划、脑机接口中拓展自己的机会。





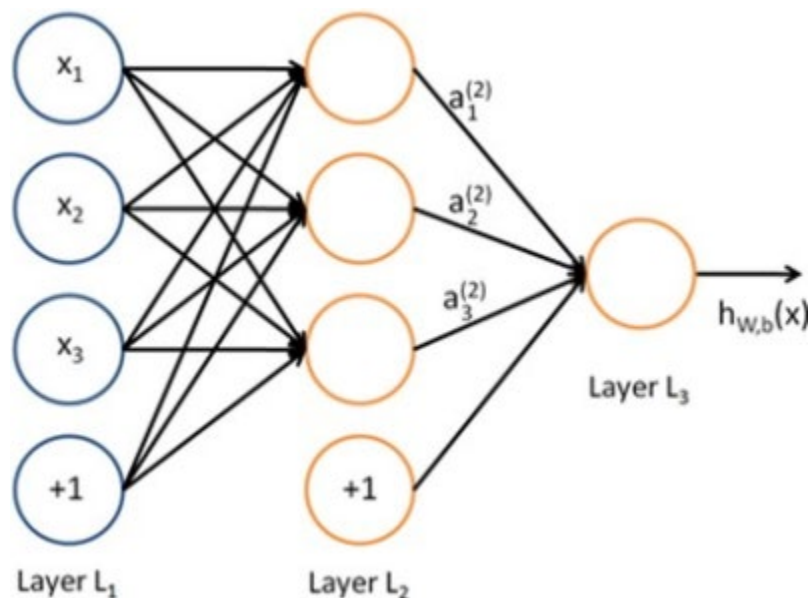
深度神经网络 DNN

MLP的典型应用：
Identical Mapping vs.
Deep Neural Networks

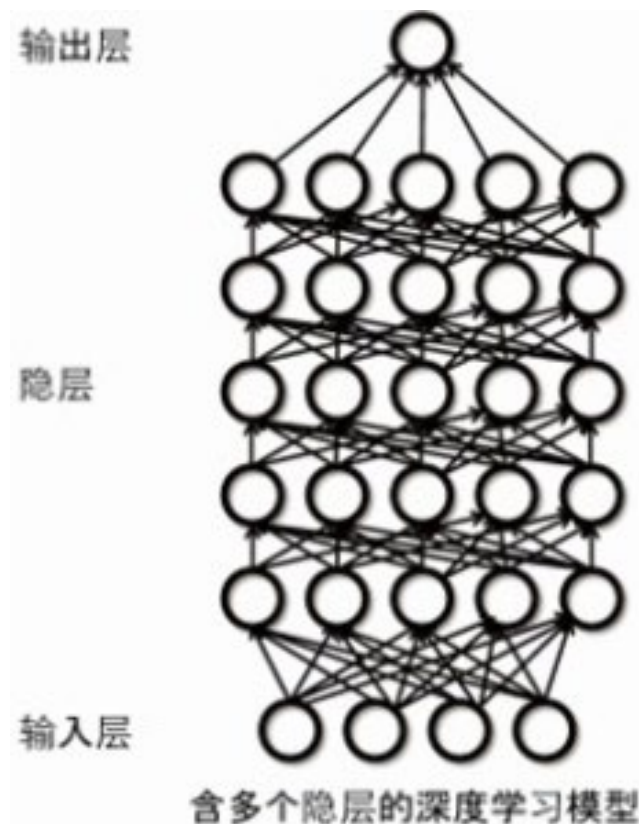


深度学习 vs. 神经网络

神经网络:



深度学习:





深度学习

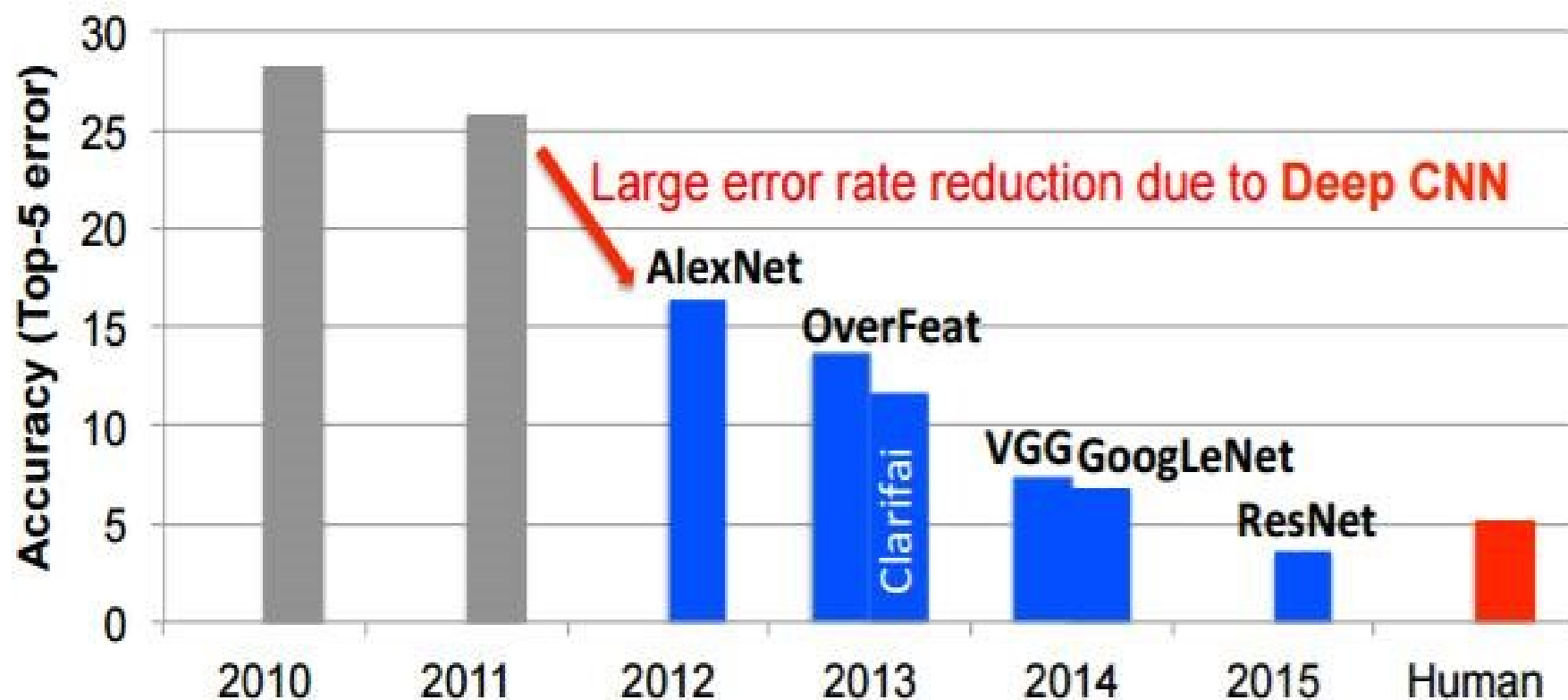


- 2006年，加拿大多伦多大学教授 G. Hinton
- 在《科学》上发表论文提出深度学习主要观点：
 - 1) 多隐层的人工神经网络具有优异的特征学习能力，学习得到的特征对数据有更本质的刻画，从而有利于可视化或分类；
 - 2) 深度神经网络在训练上的难度，可以通过“逐层初始化”（layer-wise pre-training）来有效克服，逐层初始化可通过无监督学习实现。
- 本质：
 - 通过构建多隐层的模型和海量训练数据（可为无标签数据），来学习更有用的特征，从而最终提升分类或预测的准确性。
 - → “深度模型”是手段，“特征学习”是目的。





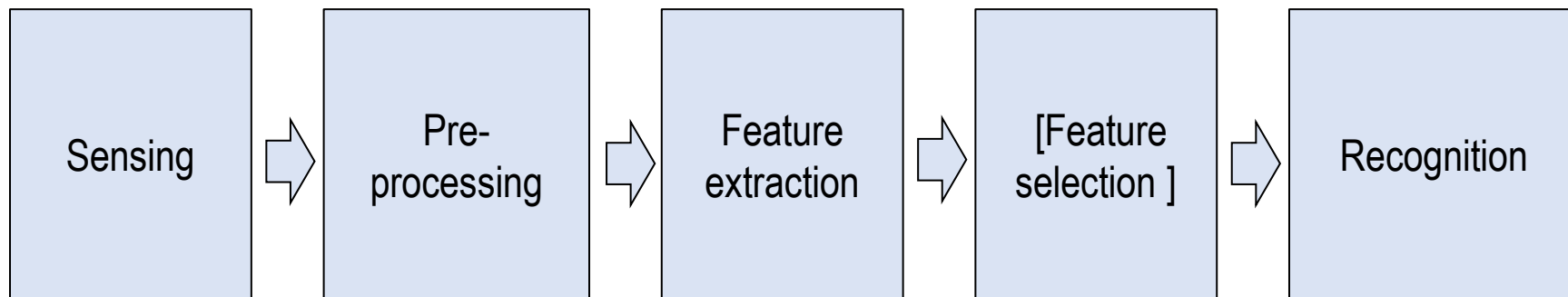
深度学习的结果：ImageNet 竞赛结果





传统模式识别方法

• 传统PR方法的流程



- 良好的特征表达，对最终算法的准确性起了非常关键的作用；
- 识别系统主要的计算和测试工作耗时主要集中在特征提取部分；
- 特征同物理过程紧密相连；
- 特征的样式目前一般都是人工设计的，靠人工提取特征。





特征的重要性

- 特征决定了模式在特征空间中的分布情况，获得好的特征是识别成功的关键
 - 线性可分 vs. 非线性可分
- 目前采用大量人工设计的特征，不同研究对象特征不同，特征具有多样性
- 手工选取特征费时费力，需要启发式专业知识，很大程度上靠经验和运气
- → 能否自动地学习特征呢？





通过学习来获得有效的特征是必须的选择

- 一般而言，特征越多，给出信息就越多，识别准确性会得到提升；
- 但特征多，计算复杂度增加，探索的空间大，可以用来训练的数据在每个特征上就会稀疏。
- 结论：不一定特征越多越好！需要有多少个特征，应该由学习来确定。
- 迫切需要一种基于无监督特征学习和特征层次结构的学习方法。





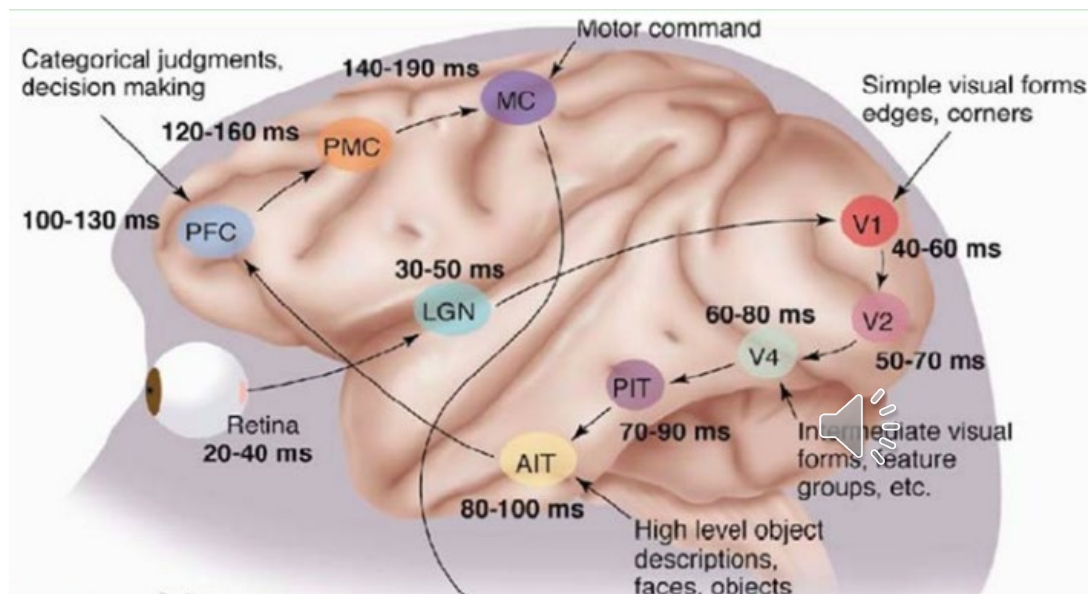
人类视觉、听觉系统的层次结构

- 人脑视觉机理

- 人的视觉系统的信息处理是分级的
- 高层的特征是低层特征的组合，从低层到高层的特征表示越来越抽象，越来越能表现语义或者意图
- 抽象层面越高，存在的可能猜测就越少，就越利于分类
- 具有结构性（或者语义）的高层特征对于分类更有意义

- 主要的视觉皮质有v1-v5以及V3A六个区

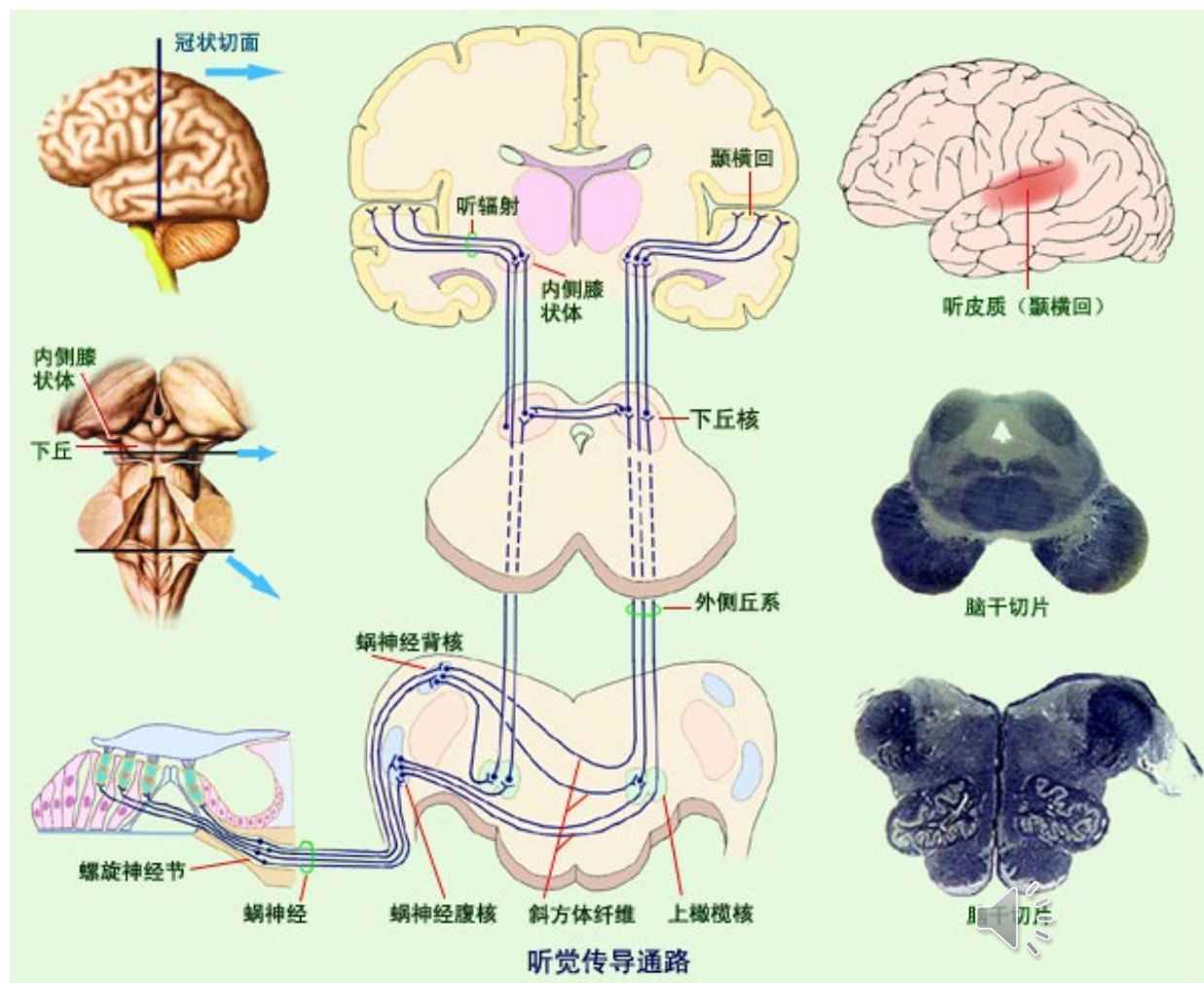
- V1和V2参与视觉信息的早期处理；
- V3和V3A区主要对形状而不是颜色做出反应；
- V4区：该区域中的绝大部分细胞对颜色做出反应。此外还有很多细胞对线条的朝向做出反应
- V5区：负责视觉运动信息的处理





• 听觉信息的传入路径

- 听觉脑干
- 41、42、22
- 高级皮质区



深度学习 vs. 神经网络

相同点：二者均采用分层结构，系统包括输入层、隐层（多层）、输出层组成的多层网络，只有相邻层节点之间有连接，同一层以及跨层节点之间相互无连接，每一层可以看作是一个logistic 回归模型。

不同点：

神经网络：采用BP算法调整参数，即采用迭代算法来训练整个网络。随机设定初值，计算当前网络的输出，然后根据当前输出和样本真实标签之间的差去改变前面各层的参数，直到收敛；

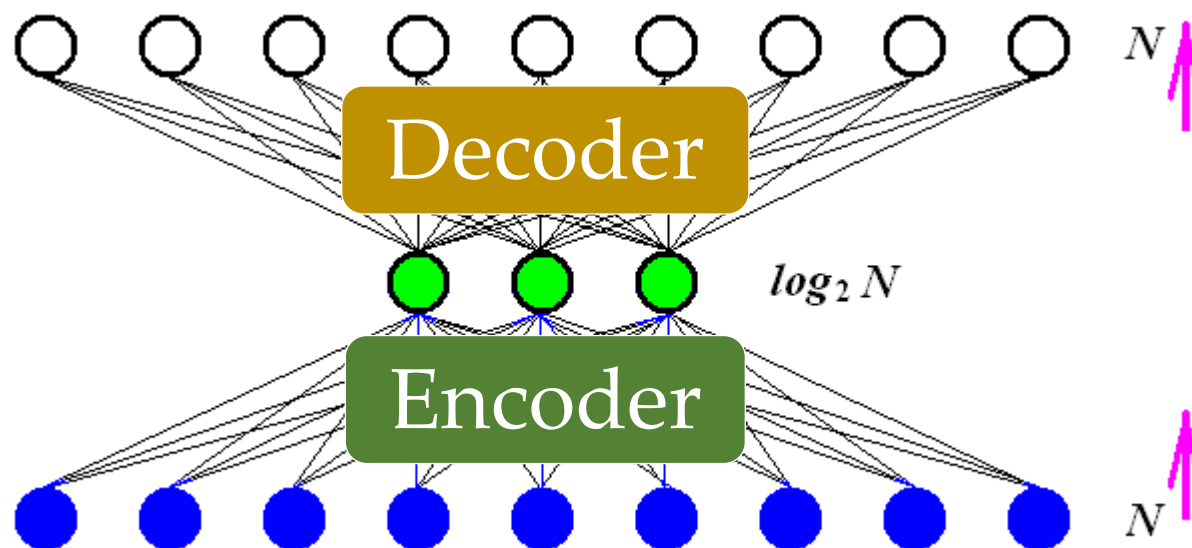
深度学习：采用逐层训练机制。采用该机制的原因在于如果采用BP机制，对于一个deep network（7层以上），残差传播到最前面的层将变得很小，出现所谓的gradient diffusion（梯度扩散）。





核心思想

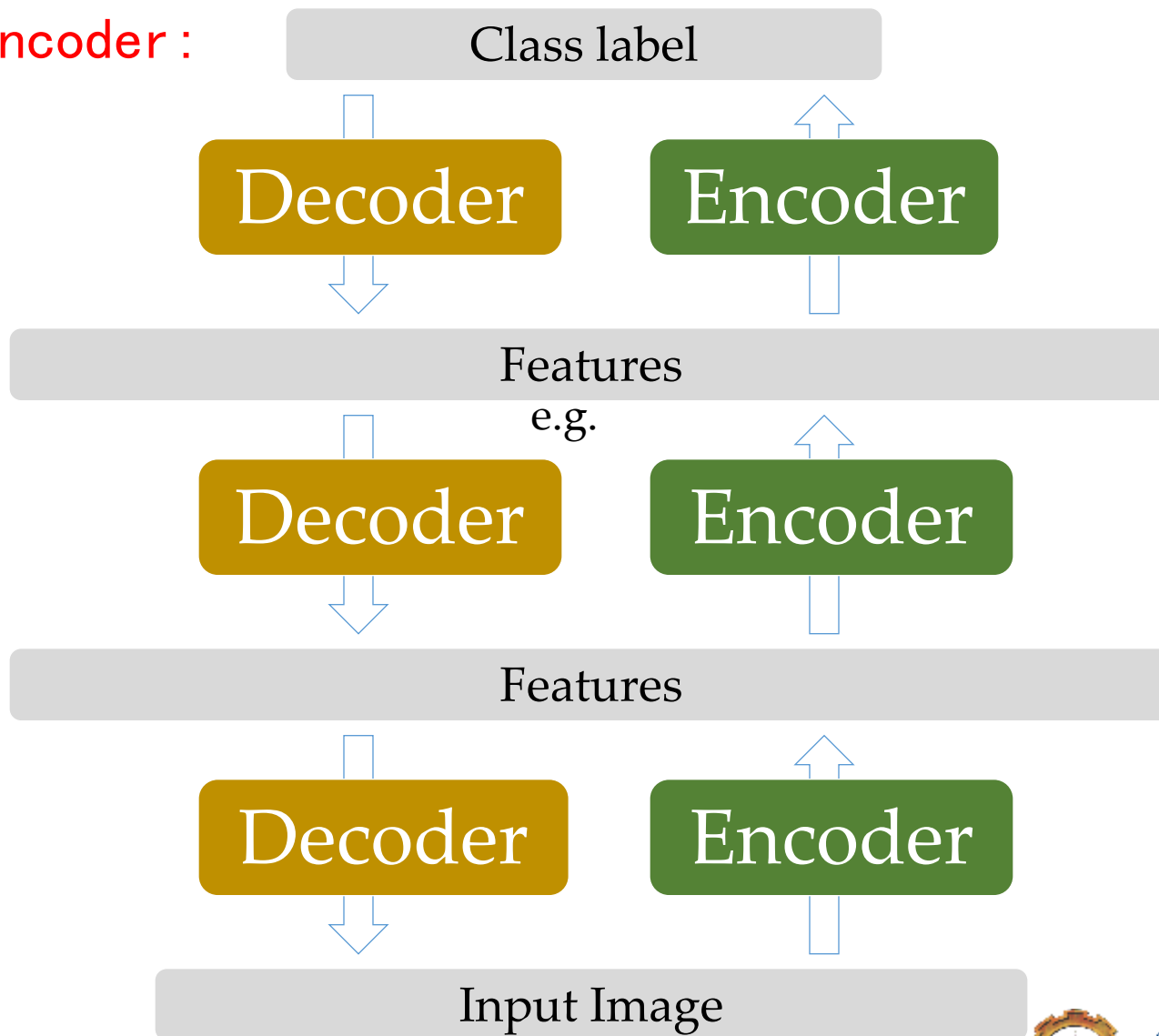
- Coding $\rightarrow$ Data compression $\rightarrow$ Feature Extraction
- Identical mapping





深度学习训练过程

AutoEncoder :





深度学习的具体模型及方法

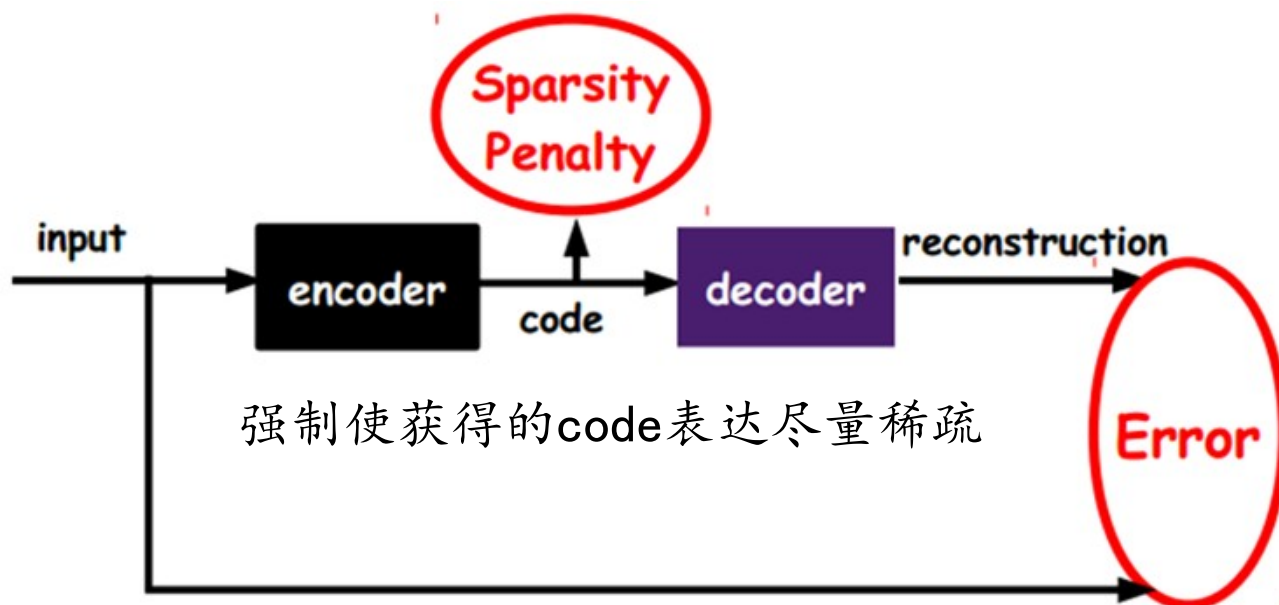
- 1 自动编码器 (AutoEncoder)
 - 稀疏自动编码器 (Sparse AutoEncoder)
 - 降噪自动编码器 (Denoising AutoEncoder)
- 2 卷积神经网络 (CNN)





AutoEncoder的变体

- Sparse AutoEncoder 稀疏自动编码器
 - 加上约束条件：L1的Regularity
 - 约束每一层中的节点中大部分都要为0，只有少数不为0



- input: X code: $h = W^T X$

- loss: $L(X; W) = \|W h - X\|^2 + \lambda \sum_j |h_j|$





本小节结束，谢谢大家！

Thank You !

